

Successioni e serie di funzioni

1 Limiti e continuit  per funzioni a valori complessi

Cominciamo con la seguente

Definizione 1.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$ (il derivato di A), $l \in \mathbb{C}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la funzione f tende a l per x che tende a x_0 , o ha limite l per x che tende a x_0 , e scriveremo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta(\epsilon))$ e $x \neq x_0$,

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Osservazione 1.1. La definizione di limite per una funzione a valori complessi   la stessa che per una funzione a valori reali, sostituendo nell'espressione $|f(x) - l|$ il valore assoluto reale col valore assoluto nei complessi.

Osservazione 1.2. Data $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, questa determina le due funzioni a valori reali $Re(f)$ e $Im(f)$.

Proposizione 1.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{C}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Allora sono equivalenti:

- (I) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$;
- (II) $\lim_{x \rightarrow x_0} Re(f(x)) = Re(l)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} Im(f(x)) = Im(l)$.

Dimostrazione Proviamo che da (I) segue (II). Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Allora, dato un qualunque ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta(\epsilon))$ e $x \neq x_0$,

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Segue

$$\max\{|Re(f(x)) - Re(l)|, |Im(f(x)) - Im(l)|\} \leq |f(x) - l| < \epsilon.$$

Vale dunque (II).

Proviamo che da (II) segue (I). Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Poich  $\lim_{x \rightarrow x_0} Re(f(x)) = Re(l)$, esiste δ_1 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta_1)$ e $x \neq x_0$, $|Re(f(x)) - Re(l)| < \frac{\epsilon}{2}$. Analogamente, poich  $\lim_{x \rightarrow x_0} Im(f(x)) = Im(l)$, esiste δ_2 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta_2)$ e $x \neq x_0$, $|Im(f(x)) - Im(l)| < \frac{\epsilon}{2}$. Sia allora $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Allora, se $x \in A \cap I(x_0, \delta)$ e $x \neq x_0$,

$$|f(x) - l| \leq |Re(f(x)) - Re(l)| + |Im(f(x)) - Im(l)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Dunque, da (II) segue (I).

□

Definizione 1.2. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che f è continua in x_0 se, dato un qualunque ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta(\epsilon))$,

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Se f è continua in ogni x_0 di A , diremo che f è continua.

Lasciamo al lettore la dimostrazione del seguente semplice risultato:

Proposizione 1.2. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Allora sono equivalenti:

- (I) f è continua in x_0 ;
- (II) $\operatorname{Re}(f)$ e $\operatorname{Im}(f)$ sono continue in x_0 .

2 Successioni e serie di funzioni: generalita'

Nel seguito considereremo successioni $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, con $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, con A insieme a priori arbitrario, ma indipendente da n . Poiché per ogni a in A $f_n(a) \in \mathbb{C}$, potremo considerare anche la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ al variare di a in A . Nel caso di una successione, ci interessera' la funzione (se definita)

$$f(a) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a). \quad (2.1)$$

Vediamo delle definizioni precise:

Definizione 2.1. Sia A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f , con $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, se

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a)$$

per ogni a in A . Diremo in tal caso che f è il limite della successione di funzioni.

Supponiamo invece che per ogni a in A la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ sia convergente. Sia $s(a)$ la sua somma. Diremo allora che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è puntualmente convergente e ha per somma s .

Osservazione 2.1. Con riferimento alla Definizione 2.1, la convergenza puntuale della serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è equivalente alla convergenza puntuale della successione di funzioni $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, con

$$s_n(a) = \sum_{k=1}^n f_k(a). \quad (2.2)$$

La definizione 2.1 offre lo spunto a parecchi problemi. Per esempio:

(I) supponiamo che valga (2.1). Se le funzioni f_n godono di una certa proprietà, sotto quali condizioni questa proprietà si trasmette al limite f ?

(II) Sotto quali condizioni è lecito passare al limite in derivate e integrali in presenza di una convergenza puntuale?

(III) Viceversa, data $s : A \rightarrow \mathbb{C}$, e assegnate certe funzioni $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, sempre da A a $\mathbb{C}$, è possibile esprimere s nella forma (2.2), con f_n legata in qualche modo a e_n (per esempio, $f_n(a) = c_n e_n(a)$, per qualche c_n in $\mathbb{C}$) ?

Vediamo qualche esempio.

Esempio 2.1. Siano $A = \{a \in \mathbb{C} : |a| < 1\}$ e, per $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n(a) = a^n$. Allora

$$|f_n(a)| = |a|^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

Di conseguenza, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f(a) = 0 \quad \forall a \in A$.

Anche la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è convergente per ogni a in A e ha per somma

$$s(a) = \frac{a}{1-a}.$$

Esempio 2.2. Siano $A = [0, 1]$, e, per $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(a) = a^n$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = f(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \in [0, 1[, \\ 1 & \text{se } a = 1. \end{cases}$$

Osserviamo che le f_n sono tutte continue (addirittura di classe C^∞), mentre la f non lo è.

Esempio 2.3. Sia, per $n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} n^3 x & \text{se } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ n^2 - n^3(x - \frac{1}{n}) & \text{se } x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], \\ 0 & \text{se } x \in [\frac{2}{n}, 1]. \end{cases}$$

Allora per ogni $x \in [0, 1]$ si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0$. Cio' è ovvio se $x = 0$. Se $x > 0$, esiste $n_0 \in \mathbb{N}$ tale $x \geq \frac{2}{n}$ se $n \geq n_0$. Di conseguenza, $f_n(x) = 0$ se $n \geq n_0$. Si osservi però che

$$\int_0^2 f_n(x) dx = n.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f_n(x) dx = +\infty \neq \int_0^2 f(x) dx.$$

Esempio 2.4. Sia, per $n \in \mathbb{N}$, $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$. Allora per ogni $x \in \mathbb{R}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0$. Tuttavia,

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(\sqrt{n}x)$$

non converge puntualmente. Per esempio,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

3 Convergenza uniforme

Gli esempi 2.2-2.4 mostrano che il limite puntuale di una successione di funzioni continue non è necessariamente una funzione continua e che, sotto la semplice condizione della convergenza puntuale, non è in generale lecito passare al limite in integrali e derivate. Introduciamo ora una condizione più forte della convergenza puntuale, la così detta convergenza uniforme:

Definizione 3.1. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Sia anche $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbb{N}$ tale, che, se $n \in \mathbb{N}$ e $n > n(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f(a)| < \epsilon \quad \forall a \in A.$$

Osservazione 3.1. La condizione di convergenza puntuale di $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a f equivale al fatto che, per ogni $a \in A$ e per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon, a)$ in $\mathbb{N}$ tale che

$$|f_n(a) - f(a)| < \epsilon, \quad (3.1)$$

se $n > n(\epsilon, a)$. In parole povere, la "soglia $n(\epsilon, a)$ " oltre la quale vale (3.1) dipende, in generale, non solo da ϵ , ma anche da a . Consideriamo così l'esempio 2.2. Prendiamo $\epsilon = \frac{1}{2}$. Se $a \in]0, 1[$ la disuguaglianza (3.1) diventa

$$a^n < \frac{1}{2}, \quad (3.2)$$

che vale se $n > \frac{\ln(2)}{\ln(\frac{1}{a})}$, che tende a $+\infty$ per a che tende a 1. Dunque, la convergenza non è uniforme: non esiste alcun $n(\frac{1}{2})$ tale che (3.2) valga per ogni a in $]0, 1[$. Tuttavia, se prendiamo un arbitrario a_0 in $[0, 1[$, la convergenza è uniforme in $[0, a_0]$. Infatti, dato $\epsilon \in \mathbb{R}^+$, preso $n(\epsilon, a_0)$ tale che

$$a_0^n < \epsilon$$

se $n > n(\epsilon, a_0)$, per $a \in [0, a_0]$ si ha

$$a^n \leq a_0^n < \epsilon.$$

L'esempio 2.2 mostra che il limite puntuale di successioni di funzioni non conserva necessariamente la continuità. Le cose vanno diversamente nel caso della convergenza uniforme, come mostra il seguente

Teorema 3.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$ $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Supponiamo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converga uniformemente a f in A . Allora:

- (I) se $a_0 \in A$ e per ogni n f_n e' continua in a_0 , f e' continua in a_0 ;
- (II) se le f_n sono continue, f e' continua.

Dimostrazione (II) segue immediatamente da (I).

Proviamo allora (I). Fissiamo ϵ in $\mathbb{R}^+$. Prendiamo η in $\mathbb{R}^+$, che fisseremo opportunamente a posteriori. Se $a \in A$, si ha per ogni n in $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & |f(a) - f(a_0)| \\ &= |(f(a) - f_n(a)) + (f_n(a) - f_n(a_0)) + (f_n(a_0) - f(a_0))| \\ &\leq |f(a) - f_n(a)| + |f_n(a) - f_n(a_0)| + |f_n(a_0) - f(a_0)|. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Dalla convergenza uniforme segue che esiste $n(\eta)$ in $\mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$,

$$|f(a) - f_n(a)| < \eta \quad \forall a \in A.$$

Fissato allora $n > n(\eta)$, da (3.3) otteniamo

$$|f(a) - f(a_0)| < 2\eta + |f_n(a) - f_n(a_0)|.$$

Poiche' f_n è continua in a_0 , esiste $\delta > 0$ tale che, se $a \in A \cap I(a_0, \delta)$,

$$|f_n(a) - f_n(a_0)| < \eta.$$

Con tale scelta di a si ha dunque

$$|f(a) - f(a_0)| < 3\eta.$$

Fissato allora $\eta = \frac{\epsilon}{3}$, ricaviamo che, se $a \in A \cap I(a_0, \delta)$,

$$|f(a) - f(a_0)| < \epsilon.$$

Dunque f è continua in a_0 . $\square$

L'esempio 2.3 prova che, se $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente a f , la successione $(\int_a^b f_n(x) dx)_{n \in \mathbb{N}}$ non tende necessariamente a $\int_a^b f(x) dx$. Le cose vanno diversamente se la convergenza è uniforme:

Teorema 3.2. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tale che:*

- (a) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f , con $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
- (b) $\forall n \in \mathbb{N}$ f_n e' integrabile secondo Riemann in $[a, b]$.

Allora:

- (I) f e' integrabile secondo Riemann;
- (II) si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Dimostrazione parziale Omettiamo la dimostrazione di (I). Proviamo (II). Si ha

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx. \quad (3.4)$$

Siano ϵ e η reali positivi. Per la convergenza uniforme, esiste $n(\eta) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$,

$$|f_n(x) - f(x)| < \eta \quad \forall x \in [a, b].$$

Da (3.4) segue allora

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b \eta dx = \eta(b-a).$$

Si ha dunque $\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \epsilon$ se $\eta < \frac{\epsilon}{b-a}$.

L'esempio 2.4 mostra che la convergenza uniforme di $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non garantisce la convergenza della successione delle derivate. Infatti, in questo caso $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ (se $\epsilon \in \mathbb{R}^+$, $|f_n(x)| < \epsilon$ per ogni x in $\mathbb{R}$ se $\frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon$, cioè $n > \epsilon^{-2}$). Vale tuttavia, il seguente

Teorema 3.3. *Siano, a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$, e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n \in C^1([a, b])$. Supponiamo inoltre che*

- (a) $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converga uniformemente a g , con $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
- (b) esista x_0 in $[a, b]$ tale che la successione $(f_n(x_0))$ sia convergente.

Allora:

- (I) la successione $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a una certa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
- (II) $f \in C^1([a, b])$ e $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

Dimostrazione Osserviamo, innanzi tutto, che, per il teorema 3.1, $g \in C([a, b])$. Poniamo $y_0 := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0)$ e, per $x \in [a, b]$,

$$f(x) := y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, $f \in C^1([a, b])$ e $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Proviamo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f . $\forall x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - y_0 - \int_{x_0}^x g(t) dt| \\ &\leq |f_n(x_0) - y_0| + \int_{\min\{x_0, x\}}^{\max\{x_0, x\}} |f'_n(t) - g(t)| dt. \end{aligned}$$

Siano ϵ e η in $\mathbb{R}^+$. Allora esiste $n(\eta) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$, $|f_n(x_0) - y_0| < \eta$, e

$$|f'_n(t) - g(t)| < \eta \quad \forall t \in [a, b].$$

Segue che, se $n > n(\eta)$, per ogni x in $[a, b]$,

$$|f_n(x) - f(x)| < (1 + |x - x_0|)\eta \leq (1 + b - a)\eta = \epsilon$$

se $\eta = \frac{\epsilon}{1+b-a}$.

La dimostrazione è completa.

□

Consideriamo ora serie di funzioni. Siamo in questo caso interessati alla convergenza (eventualmente uniforme) della successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Introduciamo una condizione che, come vedremo, implica, tra l'altro, anche questa.

Definizione 3.2. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che le serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente se esiste una successione $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri reali non negativi tale che:

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \in A \quad |f_n(a)| \leq M_n$;
- (b) la serie $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ e' convergente.

Al risultato principale riguardante questo tipo di convergenza anteponiamo il seguente

Lemma 3.4. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in $\mathbb{C}$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e' convergente. Allora, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$$

Segue che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = 0$.

Dimostrazione Se $m > n$, $\sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=n+1}^m a_k$, da cui, per m che tende a $+\infty$, otteniamo la prima affermazione. La seconda segue da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

□

Siamo ora in grado di provare la seguente

Proposizione 3.1. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$ tali che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente. Allora:

(I) $\forall a \in A$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge assolutamente;

(II) se $s(a)$ è la somma della serie, la successione di funzioni $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a s .

Dimostrazione (I) segue immediatamente dal criterio del confronto per la convergenza delle serie.

Proviamo (II). Sia $a \in A$. Per il lemma 3.4, per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$|s(a) - s_n(a)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(a) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(a)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k = \sum_{k=1}^{\infty} M_k - \sum_{k=1}^n M_k$$

che tende a 0 per n che tende a $+\infty$, ancora in virtù del Lemma 3.4. Dunque, fissato ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $n(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tale che, se $n > n(\epsilon)$,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \epsilon,$$

da cui

$$|s(a) - s_n(a)| < \epsilon.$$

□

Vediamo un semplice esempio:

Esempio 3.1. Chiameremo **serie di potenze** una serie di funzioni della forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, nella variabile complessa z . Qui z_0 è un elemento di $\mathbb{C}$ fissato e $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ una successione ancora in $\mathbb{C}$.

Supponiamo che, per qualche z_1 in $\mathbb{C}$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_1 - z_0)^n$ sia assolutamente convergente. Allora la serie di potenze è totalmente convergente in $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq |z_1 - z_0|\}$, essendo, per $z \in A$,

$$|a_n(z - z_0)^n| = |a_n||z - z_0|^n \leq |a_n||z_1 - z_0|^n = |a_n(z_1 - z_0)^n| = M_n.$$

Prendiamo, ad esempio, la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$. Allora, poiché la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!}$ è convergente per ogni $r \geq 0$, questa serie di potenze è totalmente convergente, e perciò, anche uniformemente convergente, in $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ per ogni $r \geq 0$.

Esercizio 3.1. Studiare la convergenza puntuale e uniforme delle seguenti successioni $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ definite sul dominio A indicato:

- (a) $A = [0, +\infty[; x_k(t) = [2 \sinh(2kt) - e^{2kt}]t;$
- (b) $A =]0, 2]; x_k(t) = (\frac{t}{2})^k \ln(\frac{t}{2});$
- (c) $A = \mathbb{R}; x_k(t) = \sin(\frac{t}{k}) - \cos(\frac{t}{k});$
- (d) $A = [0, 2\pi]; x_k(t) = \sin(\frac{t}{k}) - \cos(\frac{t}{k});$
- (e) $A = [0, +\infty[; x_k(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan(kt);$
- (f) $A = [1, +\infty[; x_k(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan(kt);$
- (g) $A = \mathbb{R}^+; x_k(t) = \frac{t}{1+k^2t^2};$
- (h) $A = \mathbb{R}^+; x_k(t) = \frac{t}{t+k};$
- (i) $A = [0, 1]; x_k(t) = \frac{t}{t+k}.$

4 Serie di Taylor

Consideriamo la situazione seguente: sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto e sia $f \in C^\infty(I)$. Fissiamo x_0 in I . Allora per ogni n in $\mathbb{N}$, possiamo considerare lo sviluppo di Taylor di f di ordine n : si ha

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x),$$

con $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ per x che tende a x_0 . Cio' suggerisce di considerare la serie di potenze

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (4.1)$$

Chiameremo (4.1) **serie di Taylor associata a f nel punto x_0** . Si pongono naturalmente i seguenti problemi:

- (I) dato x in $I \setminus \{x_0\}$, la serie numerica $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ è convergente?
- (II) In caso di risposta positiva, la sua somma è $f(x)$?
- (III) E' possibile derivare formalmente la serie? Ad esempio, è vero che

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} k (x - x_0)^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x - x_0)^{k-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j+1)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j?$$

Vediamo, innanzi tutto, che in generale la risposta a (I) e (II) è negativa.

Esempio 4.1. Un classico teorema di E. Borel afferma che, dati $x_0 \in \mathbb{R}$ e una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ di numeri reali, esiste una funzione f in $C^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f^{(n)}(x_0) = b_n$ per ogni n in $\mathbb{N}_0$. Dunque esiste f in $C^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f^{(n)}(0) = n!$ per ogni n in $\mathbb{N}_0$. Da (4.1) otteniamo allora la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} k! x^k.$$

Ora questa serie converge solo per $x = 0$. Infatti, se per un certo x fosse convergente, dovrebbe essere

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} k! |x|^k = 0.$$

D'altra parte, se $a \in \mathbb{R}^+$,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)! a^{k+1}}{k! a^k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} (k+1)a = +\infty.$$

Dunque esiste k_0 in $\mathbb{N}$ tale che, se $k \geq k_0$, $\frac{(k+1)! a^{k+1}}{k! a^k} \geq 2$. Segue che, per ogni p in $\mathbb{N}$,

$$(k_0+p)! a^{k_0+p} \geq 2(k_0+p-1)! a^{k_0+p-1} \geq 2^2(k_0+p-2)! a^{k_0+p-2} \geq \dots \geq 2^p k_0! a^{k_0} \rightarrow +\infty \quad (p \rightarrow +\infty).$$

Esempio 4.2. Sia

$$\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Osserviamo che $f \in C(\mathbb{R})$. Infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} = 0.$$

Se $x \neq 0$, $f'(x) = 2e^{-1/x^2}x^{-3}$. Si ha inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2}x^{-1}.$$

Ora,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x^2}|x^{-1}| = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y^2}y = 0.$$

Dunque f è derivabile in 0 e $f'(0) = 0$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} 2e^{-1/x^2}|x|^{-3} = \lim_{y \rightarrow +\infty} 2e^{-y^2}y^3 = 0.$$

Perciò $f \in C^1(\mathbb{R})$. In generale, si verifica che, per ogni $k \in \mathbb{N}_0$, per x diverso da 0

$$f^{(k)}(x) = e^{-1/x^2}P_k(x^{-1}),$$

con P_k funzione polinomiale dipendente da k . Di qui segue che $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $f^{(k)}(0) = 0$ per ogni k in $\mathbb{N}_0$. Concludiamo che lo sviluppo (4.1) fornisce una serie di potenze con tutti i coefficienti nulli. Ovviamente tale serie è convergente qualunque sia x in $\mathbb{R}$, ma la sua somma coincide con $f(x)$ solo per $x = 0$.

Presentiamo ora un risultato positivo:

Teorema 4.1. *Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto e $f \in C^\infty(I)$. Supponiamo inoltre che esistano M e R in $\mathbb{R}^+$ tali che, se $x \in I$ e $k \in \mathbb{N}_0$,*

$$|f^{(k)}(x)| \leq Mk!R^{-k}.$$

Allora:

- (I) $\forall x_0 \in I$ la serie di Taylor (4.1) converge totalmente in $I(x_0, r) \forall r \in]0, R[$;
- (II) se $x \in I \cap I(x_0, r)$, la sua somma è $f(x)$.

Alla dimostrazione del teorema 4.1 premettiamo la seguente formula di rappresentazione del resto per la formula di Taylor:

Teorema 4.2. *Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto, $f \in C^{n+1}(I)$, con $n \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in I$. Sia poi $x \in I \setminus \{x_0\}$. Allora esiste c nell'interno dell'intervallo di estremi x_0 e x tale che*

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

Dimostrazione parziale Dimostriamo il risultato per $n = 2$. Applichiamo il teorema di Cauchy nell'intervallo $[x_0, x]$ (supponendo $x_0 < x$) alle funzioni $g(x) = r_2(x)$ e $h(x) = (x - x_0)^3$. Allora esiste c_1 in $]x_0, x[$ tale che

$$h'(c_1)[g(x) - g(x_0)] = g'(c_1)[h(x) - h(x_0)],$$

cioè

$$3(c_1 - x_0)^2 r_2(x) = r_2'(c_1)(x - x_0)^3,$$

da cui

$$\frac{r_2(x)}{(x-x_0)^3} = \frac{r_2'(c_1)}{3(c_1-x_0)^2}.$$

Applichiamo ancora il teorema di Cauchy nell'intervallo $[x_0, c_1]$ alle funzioni $g(x) = r_2'(x)$ e $h(x) = 3(x-x_0)^2$. Dunque, tenuto conto che $r_2'(x_0) = 0$, esiste c_2 in $]x_0, c_1[$ tale che

$$6(c_2-x_0)r_2'(c_1) = 3r_2''(c_2)(c_1-x_0)^2,$$

cioè

$$\frac{r_2'(c_1)}{3(c_1-x_0)^2} = \frac{r_2''(c_2)}{6(c_2-x_0)}.$$

Applicando infine un'ultima volta il teorema di Cauchy e ricordando che $r_2''(x_0) = 0$ nell'intervallo $[x_0, c_2]$ alle funzioni $g(x) = r_2''(x)$ e $h(x) = 6(x-x_0)$, si vede che esiste c in $]x_0, c_2[$ tale che

$$\frac{r_2''(c_2)}{6(c_2-x_0)} = \frac{r_2^{(3)}(c)}{6} = \frac{f^{(3)}(c)}{6}.$$

Dunque

$$\frac{r_2(x)}{(x-x_0)^3} = \frac{f^{(3)}(c)}{6},$$

che implica immediatamente la conclusione.

Dimostrazione del teorema 4.1 Se $x \in I$, si ha

$$\left| \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} \right| \leq M \left(\frac{|x-x_0|}{R} \right)^n$$

Dunque la serie di funzioni converge totalmente in $I(x_0, r) \cap I$ per ogni $r \in]0, R[$.

Applichiamo ora il teorema 4.2. Se $x \in I$ e $|x-x_0| < R$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste c_n in $]x_0, x[$ (se, ad esempio, $x_0 < x$) tale che

$$|r_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c_n)(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \right| \leq M \left(\frac{|x-x_0|}{R} \right)^{n+1}$$

che tende a 0 per n che tende a $+\infty$. Segue (II).

Vediamo ora come, nelle ipotesi in cui ci siamo messi, sia lecito derivare formalmente addendo per addendo.

Teorema 4.3. *Supponiamo che siano soddisfatte le ipotesi del teorema 4.1. Siano $x_0 \in I$ e $r \in (0, R)$. Allora la serie "derivata formale" di (4.1)*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} (x-x_0)^{n-1}.$$

converge totalmente in $I(x_0, r) \forall r \in]0, R[$ e la sua somma è $f'(x)$.

Dimostrazione Per ogni $n \in \mathbb{N}_0$ e x in I si ha

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq M(n+1)!R^{-n-1} = \frac{M}{R} \left(\frac{R}{R} \right)^n (n+1) \frac{n!}{R^n}.$$

Se $0 < R' < R$, si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M}{R} \left(\frac{R'}{R}\right)^n (n+1) = 0$. Perciò esiste $M' > 0$ tale che

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq M(n+1)!R^{-n-1} = M' \frac{n!}{R^n}$$

se $0 < R' < R$. Possiamo allora ragionare come nella dimostrazione del teorema 4.2, sostituendo f con f' e R con qualunque R' in $(0, R)$. Possiamo dunque prendere ancora $r \in]0, R[$, osservando che possiamo scegliere R' in $]r, R[$ e ottenere che

(I) la serie di funzioni $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ converge totalmente in $I(x_0, r)$; (II) la sua somma è $f'(x)$.

Osserviamo infine che

$$\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = \sum_{h=1}^{n+1} \frac{f^{(h)}(x_0)}{(h-1)!} (x-x_0)^{h-1}$$

per ottenere la conclusione.

Osservazione 4.1. Si vede facilmente che il ragionamento del teorema 4.3 si può iterare; vale la sua generalizzazione seguente:

(I) per ogni m in $\mathbb{N}$ la serie di funzioni

$$\sum_{k=m}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-m)!} (x-x_0)^{k-m}$$

ottenuta derivando formalmente (4.1) m volte è totalmente convergente in $I(x_0, r)$ per ogni r in $(0, R)$;

(II) la sua somma è $f^{(m)}(x)$.

Esempio 4.3. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Allora $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni k in $\mathbb{N}_0$ e la serie di Taylor associata a f in 0 è

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}. \quad (4.2)$$

Sia $\delta \in \mathbb{R}^+$. Allora $|f^{(n)}(x)| \leq e^\delta$ per ogni n in $\mathbb{N}_0$ se $|x| \leq \delta$. Di conseguenza, se $R \in \mathbb{R}^+$,

$$|f^{(n)}(x)| \leq e^\delta = \left(\frac{R^n}{n!} e^\delta\right) \frac{n!}{R^n}.$$

Poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R^n}{n!} e^\delta = 0$, esiste $M(R, \delta)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che

$$\frac{R^n}{n!} e^\delta \leq M(R, \delta) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Segue che

$$|f^{(n)}(x)| \leq M(R, \delta) \frac{n!}{R^n} \quad \forall x \in [-\delta, \delta].$$

Fissiamo allora $R > \delta$. Dal teorema 4.1 ricaviamo che:

(I) la serie di funzione (4.2) converge totalmente in $[-\delta, \delta] \forall \delta \in \mathbb{R}^+$;

(II) la sua somma è $e^x \forall x \in \mathbb{R}$.

Esempio 4.4. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. La serie di Taylor associata a f in 0 è

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}. \quad (4.3)$$

Si ha $|f^{(k)}(x)| \leq 1$ per ogni x in $\mathbb{R}$, da cui, per ogni R in $\mathbb{R}^+$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq M(R) \frac{k!}{R^k} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

con $M(R) = \sup_{k \in \mathbb{N}_0} \frac{R^k}{k!}$. Dunque:

(I) (4.3) converge totalmente in $[-r, r]$ $\forall r \in \mathbb{R}^+$;

(II) la sua somma è $\sin(x)$.

Inoltre, poiché la serie derivata formale di (4.3) è

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

applicando il teorema 4.3, otteniamo

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.4)$$

Esempio 4.5. Sia $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$. Si ha

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} (k-1)! x^{-k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^+$$

e la serie associata a f e a $x = 1$ è

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(x-1)^k}{k}.$$

Se $x \geq \delta > 0$, si ha

$$|f^{(k)}(x)| \leq (k-1)! \delta^{-k}$$

Sia $r \in (0, \frac{1}{2})$. Se $x \in I(1, r)$, $x > \frac{1}{2}$. Dunque in tale intorno di 1

$$|f^{(k)}(x)| \leq (k-1)! \left(\frac{1}{2}\right)^{-k}.$$

Segue allora dal teorema 4.1 che, se $|x-1| < \frac{1}{2}$,

$$\ln(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(x-1)^k}{k}. \quad (4.5)$$

D'altra parte, si verifica facilmente che, se $x \in]0, 2]$, la serie a secondo membro di (4.5) è convergente (assolutamente se $x \in]0, 2[$). Si potrebbe verificare che (4.5) vale per ogni x in $]0, 2]$.

5 Cenno alle serie di Fourier

Gli sviluppi in serie di Taylor sono della forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. Ci si puo' chiedere se esistano alternative alle funzioni polinomiali $(x-x_0)^n$. Nel caso di funzioni f periodiche con periodo 2π è abbastanza naturale cercare rappresentazioni della forma

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

Introduciamo allora le seguenti condizioni:

(A) $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ e' integrabile secondo Riemann e $f(-\pi) = f(\pi)$.

Se f soddisfa (A) possiamo prolungarla a una funzione $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodica di periodo 2π , ponendo

$$\tilde{f}(x) = f(x - 2k\pi)$$

se $(2k-1)\pi < x \leq 2k+1)\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, in modo che, se $x \in]-\pi, \pi]$ ($k=0$)

$$\tilde{f}(x) = f(x).$$

Se $(2k-1)\pi < x \leq (2k+1)\pi$, $(2(k+1)-1)\pi < x+2\pi \leq 2(k+1)+1)\pi$, in modo che

$$\tilde{f}(x+2\pi) = f(x+2\pi-2(k+1)\pi) = f(x-2k\pi) = \tilde{f}(x)$$

Dunque $\tilde{f}$ è periodica di periodo 2π .

Cerchiamo di indovinare quali potrebbero essere i coefficienti a_n e b_n . Supponiamo, per esempio, che la serie di funzioni $(s_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$, con

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)] \quad (5.1)$$

sia uniformemente convergente in $[-\pi, \pi]$. In base al teorema 3.1, è necessario che f sia continua. Allora, per il teorema 3.2, per ogni $m \in \mathbb{N}_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) s_n(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) f(x) dx.$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) s_n(x) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) dx + \sum_{k=1}^n a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(kx) dx + \sum_{k=1}^n b_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(kx) dx. \end{aligned}$$

Analogamente, $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) s_n(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) f(x) dx.$$

e

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) s_n(x) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) dx + \sum_{k=1}^n a_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(kx) dx + \sum_{k=1}^n b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(kx) dx. \end{aligned}$$

Vale il seguente

Lemma 5.1. Siano $k, m \in \mathbb{N}_0$. Allora:

(I)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(kx) dx = \begin{cases} \pi & \text{se } m = k \neq 0, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(II)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(kx) dx = 0;$$

(III)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(kx) dx = \begin{cases} 2\pi & \text{se } m = k = 0, \\ \pi & \text{se } m = k \neq 0, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione (I) segue dalle formule di prostaferesi, osservando che

$$\sin(mx) \sin(kx) = \frac{1}{2} [\cos((k-m)x) - \cos((k+m)x)]$$

(II) segue ancora dalle formule di prostaferesi, osservando che

$$\cos(kx) \sin(mx) = \frac{1}{2} [\sin((k+m)x) - \sin((k-m)x)];$$

(III) segue da

$$\cos(mx) \cos(kx) = \cos((m+k)x) + \sin(mx) \sin(kx)$$

e (I).

Otteniamo allora

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) f(x) dx \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \quad (5.2)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) f(x) dx \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (5.3)$$

L'espressione

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)] \quad (5.4)$$

L'espressione (5.4), con a_n come in (5.2) e b_n come in (5.3) si chiama **sviluppo in serie di Fourier di f** .

Esempio 5.1. Sia

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) & \text{se } x \in]-\pi, \pi], \\ 1 & \text{se } x = -\pi. \end{cases}$$

Determiniamo lo sviluppo di Fourier di f . Se $n \in \mathbb{N}_0$, sarà

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = 0.$$

Se $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ e' pari} \\ \frac{4}{n\pi} & \text{se } n \text{ e' dispari} \end{cases}$$

Dunque lo sviluppo di Fourier di f è

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} \quad (5.5)$$

Naturalmente, il primo problema che ci si pone è se, data f , il suo sviluppo di Fourier sia convergente. Per enunciare un risultato in questa direzione introduciamo alcune notazioni e definizioni.

Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$. Poniamo

$$f(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x), \quad f(x_0^-) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

ovviamente nel caso in cui i limiti esistano.

Se esiste in $\mathbb{R}$ $f(x_0^+)$, chiameremo **pseudoderivata destra di f in x_0**

$$f'(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0^+)}{x - x_0}.$$

Analogamente, se esiste in $\mathbb{R}$ $f(x_0^-)$, chiameremo **pseudoderivata sinistra di f in x_0**

$$f'(x_0^-) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0^-)}{x - x_0}.$$

Vale il seguente

Teorema 5.2. *Siano soddisfatte le condizioni (A). Sia poi $x_0 \in [-\pi, \pi]$ tale che esistano a valori reali $\tilde{f}(x_0^+)$, $\tilde{f}(x_0^-)$, $\tilde{f}'(x_0^+)$, $\tilde{f}'(x_0^-)$. Allora lo sviluppo di Fourier per f converge per $x = x_0$ e*

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx_0) + b_n \sin(nx_0)] = \frac{\tilde{f}(x_0^+) + \tilde{f}(x_0^-)}{2}.$$

In particolare, se f e' continua in x_0 , questa somma coincide con $f(x_0)$.

Esempio 5.2. Consideriamo l'esempio 5.1. Dato $x_0 \in [-\pi, \pi]$, si ha

$$\tilde{f}(x_0^+) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in [0, \pi[, \\ -1 & \text{se } x_0 \in [-\pi, 0[\cup \{\pi\}, \end{cases}$$

$$\tilde{f}(x_0^-) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in]0, \pi] \cup \{-\pi\}, \\ -1 & \text{se } x_0 \in]-\pi, 0], \end{cases}$$

mentre $\tilde{f}'(x_0^+) = \tilde{f}'(x_0^-) = 0 \forall x_0 \in [-\pi, \pi]$. Ricaviamo allora dal teorema 5.2 che la serie (5.5) è convergente per ogni $x_0 \in [-\pi, \pi]$. Inoltre

$$\frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x_0)}{2k+1} = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in]0, \pi[, \\ -1 & \text{se } x_0 \in]-\pi, 0[, \\ 0 & \text{se } x_0 \in \{-\pi, 0, \pi\}. \end{cases}$$

Data l'importanza della convergenza uniforme, vediamo un risultato in questo senso:

Teorema 5.3. *Sia soddisfatta l'ipotesi (A) e sia $f \in C^1([-\pi, \pi])$. Allora lo sviluppo di Fourier di f converge uniformemente a f in $[-\pi, \pi]$.*

Concludiamo, infine, con un risultato di convergenza in un senso piu' debole molto generale. Cominciamo con la seguente

Definizione 5.1. *Siano a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tutte integrabili secondo Riemann. Diremo che $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge in media a f** se*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

Vale il seguente teorema:

Teorema 5.4. *Sia soddisfatta la condizione (A). Allora lo sviluppo di Fourier di f converge in media a f , nel senso che*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |s_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

Naturalmente, s_n e' come in (5.1).

Osservazione 5.1. Per una presentazione succinta, ma piuttosto completa degli sviluppi in serie di Fourier, si veda (ad esempio) H. F. Weinberger, "A First Course in Partial Differential Equations", John Wiley & Sons (1965), Capitolo IV.

Si avverte che, se vale la condizione (A) e f è continua, la convergenza anche solo puntuale dello sviluppo di Fourier **non e' assicurata** (vedi E. C. Titchmarsh, "The Theory of Functions", Oxford (1939)).

Esercizio 5.1. Determinare gli sviluppi di Fourier delle seguenti funzioni f definite su $[-\pi, \pi]$:

(I)

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in]-\pi, \pi], \\ \pi & \text{se } x = -\pi; \end{cases}$$

(II) $f(x) = x^2$.